

Examen de Rattrapage d'Algèbre Linéaire

Exercice 1 (5 points)

Soit l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y) = (5x + y, x - 7y)$$

- Montrer que f est une application linéaire.
- Déterminer le noyau et l'image de f .
- Cette application est-elle injective ? Surjective ? Justifier.

Exercice 2 (5 points)

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$?

$$F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -2x - 3y > 0\}$$

$$F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 2y = 0\}$$

$$F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 3x\}$$

$$F_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 2)(y - 5) = 0\}$$

Exercice 3 (5 points)

Soient $v_1 = (1, 1, 2)$, $v_2 = (1, -1, 3)$, $v_3 = (1, 3, 7)$.

Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x + y + 3z = 0\}$.

- Donner une base de E .
- Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- Donner une base de F .

Exercice 4 (5 points)

Considérons le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 2 \\ 3x + 5y + 3z = 3 \end{cases}$$

- Mettre ce système sous forme matricielle $AX = B$.
- Résoudre ce système par la méthode de Gauss.

Bonne chance !